INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar a Drenagem de Água nos Dutos de Rede Subterrânea - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº447/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LEL	Limite de Tolerância de Explosividade
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Drenagem de Água nos Dutos de Rede Subterrânea - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da drenagem de água nas caixas e dutos da rede subterrânea, através de bomba hidráulica.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Planejamento
   - 3.1. Verificação visual da existência de água;
   - 3.2. Verificação da origem da água: chuva, esgoto, encanada, etc;
   - 3.3. Verificação da existência de resíduos, que possam agredir o meio ambiente, na água.

NOTA:

1. Eventual existência de resíduos que possam agredir o meio ambiente deve ser comunicada a área de meio ambiente para que sejam tomadas as devidas providências. Atividade encerrada.

   - 3.4. Definir local para onde será transferida a água (caixas / galerias de águas pluviais, guias).

NOTAS:

2. Deve se tomar cuidado para evitar transtornos à população (mau cheiro, sujeira e óleo sobre calçadas e pistas).
3. Na utilização de mangueira ou bomba contaminada com resíduos pluviais é obrigatório a utilização da luva nitrílica.

4. Utilizar bomba
   - 4.1. Colocar a bomba nas proximidades da entrada da câmara ou caixa de inspeção;
   - 4.2. Definição da alimentação da moto bomba:
     - 4.2.1. Circuito secundário aéreo: conectar extremidade da extensão no circuito secundário;

4.2.2. Circuito secundário subterrâneo: conectar extremidade da extensão na saída de uma chave ou em uma porta do barramento modular isolado.

4.2.3. Gerador: conectar extremidade da extensão na saída do gerador.

4.3. Instalar extensão; para conexão na rede aérea utilizar procedimento de conectar ramal de ligação aéreo, para conexão no QDP utilizar luvas isolantes e protetor facial.

4.4. Deslocar a bomba para a parte interna da câmara transformadora ou caixa de inspeção.

4.5. Confirmar se a bomba está instalada adequadamente.

4.6. Conectar moto bomba na extensão elétrica.

4.7. Confirmar que não há pessoas e / ou objetos que possam ser atingidas pelas águas na saída da mangueira.

4.8. Ligar gerador quando alimentação da bomba for feita pelo mesmo.

4.9. Ligar a bomba.

4.10. Retirar a água totalmente.

NOTA:

4. Quando não for possível a retirada total de água, o esgotamento deve ser feito até que haja condições de execução do serviço previsto, mantendo-se pelo menos uma bomba em funcionamento até o término dos trabalhos.

4.11. Desligar a bomba.

NOTA:

5. Dependendo da situação do local pode ser necessária a ligação da bomba, por alguns períodos, durante a execução dos serviços.

4.12. Desligar gerador quando alimentação da bomba for feita pelo mesmo.

5. Tarefas complementares

5.1. Desconectar extensão elétrica da fonte.

5.2. Retirar a bomba da câmara transformadora ou caixa de inspeção.

5.3. Desconectar moto bomba da extensão.

5.4. Transportar o conjunto moto bomba para local adequado da viatura.

5.5. Recolher materiais e ferramentas e acondicioná-las em local adequado da viatura.

5.6. Limpar área de trabalho.

6. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01

NOME	QUANTIDADE
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Motobomba (com mangueira, cordas e acessórios)	02
Gerador	01
Alicate universal	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves de regulagem	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/12/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		